Vacuum Pump



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Vaccum pump; Vacuum Pump

इसका उपयोग किस लिए होता है

Vacuum pump sealed system से gas या air निकालकर reduced-pressure environment बनाता है। सही setup, suitable pump selection, leak checks और controlled operation से industrial, laboratory, maintenance या process applications के लिए required vacuum मिलता है तथा contamination, overheating और equipment damage का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Pump housing pumping mechanism को contain करता है।
- Inlet port vacuum system से connect होता है।
- Exhaust port discharged gas या vapour बाहर निकालता है।
- Electric motor या drive system pump को power देता है।
- Oil-lubricated models में oil reservoir और sight glass होते हैं।
- Compatible models में gas ballast valve condensable vapours manage करने में मदद करता है।
- जहाँ fitted हो, inlet filter या trap particles और liquid carryover से pump की सुरक्षा करता है।
- जहाँ supplied हो, pressure gauge या vacuum gauge system pressure मापता है।
- Control switch और overload protection drive system को operate तथा protect करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Intended application के लिए vacuum pump केवल trained personnel चलाएँ।
2. Pump manual पढ़ें और gas, vapour, process, required vacuum level तथा connected system के साथ compatibility confirm करें।
3. Housing, power cable, inlet और exhaust ports, hoses, fittings, seals तथा controls में damage जाँचें।
4. Oil-lubricated pumps में oil level और condition जाँचें; केवल specified oil इस्तेमाल करें।
5. Process के अनुसार filters, traps, exhaust routing और ventilation suitable होने की पुष्टि करें।
6. Confirm करें कि hoses और vessels vacuum-rated हैं तथा जहाँ जरूरी हो glassware या chambers implosion से protected हैं।
7. Start करने से पहले electrical supply, protective earth और required pressure या temperature monitoring verify करें।

उपयोग कैसे करें

1. Pump को stable, level surface पर ऐसी ventilated location में रखें जो exhaust और process hazards के लिए suitable हो।
2. Compatible hoses, seals और fittings से inlet को vacuum system से connect करें।
3. जहाँ required हो, exhaust को safe, adequately ventilated discharge point या approved treatment system से connect करें।

4. Pump contamination रोकने के लिए specified inlet filter, liquid trap या अन्य protection install करें।
5. सभी connections की tightness जाँचें और operating procedure के अनुसार valves set करें।
6. Required cooling तथा ventilation paths खुले रखें और जहाँ applicable हो oil level verify करें।
7. Manufacturer की starting procedure के अनुसार pump switch on करें।
8. Operation के दौरान vacuum gauge, pump sound, vibration, temperature और exhaust monitor करें।
9. Pump operating limits से बाहर जाए बिना system को required pressure तक पहुँचने दें।
10. Performance कम हो तो system isolate करें और leaks, blocked filters, incorrect valve positions या unsuitable process conditions जाँचें।
11. Process के अंत में system isolate करें और pump तथा system manufacturers के specified sequence में vent करें।
12. Pump बंद करें, जरूरत के अनुसार ठंडा होने दें और maintenance से पहले power disconnect करें।
13. Operating readings, oil condition, performed maintenance और faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Flammable, explosive, corrosive, toxic या reactive vapours को pump न करें, जब तक pump और system specifically rated तथा approved न हों।
- Exhaust block न करें और hazardous gases को occupied workspace में discharge न करें।
- Vacuum-rated vessels, hoses और fittings इस्तेमाल करें; implosion से उड़ने वाले fragments serious injury कर सकते हैं।
- Operation के दौरान hot pump surfaces या exposed moving parts को न छुएँ।
- Pump खोलने, oil बदलने, blockage हटाने या components service करने से पहले power disconnect और isolate करें।
- Appropriate PPE पहनें और relevant chemical, biological तथा process-specific safety procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Hoses, seals, filters, traps, electrical cables और fittings में wear या leakage नियमित inspect करें।
- Manufacturer schedule और contamination limits के अनुसार pump oil check तथा change करें।
- Specified तरीके से inlet filter और liquid trap clean करें तथा collected materials safely dispose करें।
- Cooling vents खुले रखें और pump के आसपास required ventilation बनाए रखें।
- Vacuum performance घटे, unusual noise आए या pump overheat हो तो authorised service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Gas, vapour या required vacuum level के लिए incompatible pump इस्तेमाल करना।
- Oil-lubricated model में low या contaminated oil के साथ operation करना।
- Suitable protection के बिना liquid या particles को pump में जाने देना।
- Exhaust block करना या vacuum-rated न होने वाले vessels तथा hoses इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।